

高知能日本人 GWAS 論文 図表の コード独立再構成 — 検証報告書

解析方針のみを入力とし、ゼロベースで実装したコードによる 8 図表・91 主張の再構成と、

2 系統の独立実装による相互検証

報告日	2026-08-13
検証者	Jun Kawasaki (本論文の共著者)
入力	Package A v1.1 — KAWASAKI_CODE_INDEPENDENT_FIGURE_TABLE_RECONSTRUCTION_INPUTS_v1.1
位置づけ	共著者による独立検証(結果ロック付き) / co-author independent verification with result lock
現在地	再構成完了・暗号化アーカイブとハッシュ確定済み。custodian へのハッシュ送付が未了のため、 答え合わせは未実施

要約

解析方針(方法契約 M01–M07)のみを入力として、既存の解析コードを一切参照せずに再構成コードを新規に書き起こし、8 図表・91 主張をすべて再構成した。あわせて、別セッションで独立に書かれた第 2 の実装と claim 値を突き合わせ、**91 件中 90 件が一致**することを確認した。

ただし、**独立再計算(L1)**と呼べるのは **91 件中 6 件のみ**である。残る 80 件は provider の出力 checkpoint からの導出検証(L2)であり、checkpoint より上流の誤りは忠実に再現されるため、この検証では検出できない。「**91 件完了**」は解析が正しいことの確認ではない。

91 / 91

主張の再構成完了
(+ 追加 1 件)

90 / 91

2 系統の独立実装の
claim 値一致

57 / 57

入力ファイルの
SHA-256 一致

6 / 80 / 5

再構成レベル
L1 / L2 / L3

1. 経緯

表 1 — 本検証に至る経緯

日付	内容
2026-08-01	第 1 回: 答え合わせ型の監査。 PGS 連鎖について、Panel A の 12 集計値がすべて個票データから再現し、KDE バンド幅が $\text{case_sample_SD} \times n^{(-1/5)}$ と小数 9 桁まで一致、密度 600 点・ヒストグラム 18 ビンも契約グリッド上で再構築できることを確認。Panel B の 7 tier は転記せず 6,000 行の PRSice2 スキャンと突合した。
2026-08-03	協力者からの指摘。 「答え合わせとしての監査だけだと AI 特有のエラーは除外できない(以前、致命的な問題が発生しました)ので、解析方針のみを伝えて、ゼロベースでコードを生成させて、その上で結果が一致するかを検証して頂けないでしょうか」。この目的のため、論文ファイル(=答え)より前に独立再構成の依頼ファイル(Package A)が送付された。

日付	内容
2026-08-13	本作業。 Package A v1.1 のみを入力として再構成を実施。あわせて、先行して別セッションで書かれていた独立実装（記録上 2026-08-01）と claim 値を相互検証した。

なぜ答え合わせでは足りないのか

答えを見ながらの検証には構造的な弱点がある。実装が答えに引きずられるためである。中間結果が合わないとき、それを「自分の実装の誤り」と解釈して修正していくと、**元の誤りごと再現してしまい、しかも一致したという事実がその誤りを裏書きする**。この経路は、検証者の注意深さでは塞げない。

方針だけから独立に組み立て、値が固定された後で照合すれば、この経路は構造的に断たれる。本検証はその形をとっている。

2. この検証で成立すること・しないこと

結果を読む前に、この検証が何を主張できるかを確定しておく。

成立する 2 つ

- **実装独立性。** 再構成コードは M01-M07 の方法契約テキストのみから書かれた。元の解析コードは提供されておらず、参照も改変も比較もしていない。
- **Package B に対する結果ブラインド。** 答え（論文ファイル）はロック前に開いていない。作業中、周辺の研究リポジトリに投稿版の補足表が存在することが判明したが、**意図的に開かなかった** — ロック前にこれを読めば、本報告が主張するブラインド性そのものが崩れるためである。

成立しない 1 つ

第三者独立性は成立せず、主張もしない。 検証者は本論文の著者であり、報告値についての事前知識を持つ。したがって本作業は「共著者による独立再構成」であって、外部監査ではない。

再構成レベルの上限 — 「91 件完了」の意味

91 の主張のうち、解析可能データからの独立再計算（L1）は **6 件のみ**（Figure 1 の 6 主張）。80 件は L2 で、provider 出力 checkpoint から正しく導出されていることしか示せない。**checkpoint より上流に誤りがあれば、それは忠実に再現され、このレベルでは検出できない**。残る 5 件は L3 で、視覚的意味のみを確認する。

すなわち本報告が示すのは「図表が、宣言された checkpoint から正しく導かれていること」と「6 つの L1 量が再計算できること」であり、**その先にある解析自体の正しさではない**。

表 2 — 再構成レベルの内訳

レベル	件数	意味	対象
L1 独立再計算	6	解析可能データから値を再計算する。上流の誤りを検出する。	Figure 1

レベル	件数	意味	対象
L2 checkpoint からの再構成	80	provider 出力からの導出のみを検証。上流の誤りは再現される。	Fig 2–4, Table 1–2, Supp Table S1
L3 視覚的再組立	5	視覚的意味のみ。モデルレベルの再計算は含まない。	Supp Figure S1

3. 手順

3.1 入力の完全性確認

Package A v1.1 の全 57 ファイルについて SHA-256 を計算し、同梱のマニフェストと照合した。**57/57 一致、不一致 0、欠落 0。**

3.2 ゼロベース実装

すべての解析ロジックを方法契約テキストのみから実装した。外部の解析部品として使用したのは **PGEN 形式リーダー (pgenlib)** **1 点のみ**で、これはファイル形式の読み取りであり解析ではない。次の各手続きはすべて自前で実装している。

- **LD clumping** — 対象環境に PLINK バイナリが存在しなかったため、アルゴリズムをゼロから実装した。 r^2 は 504 サンプルの EAS パネルにおける ALT ドーサージのピアソン相関の二乗、P 昇順の貪欲割当、窓は半径として適用、同順位は染色体 → 位置 → 正規化変異キーで解決。
- **Clopper–Pearson 両側 95% 信頼区間、正確二項検定 (片側、対 0.5)**
- **重み付き方向性 Z** — $\Sigma(\text{sign} \cdot w) / \sqrt{(\Sigma w^2)}$ 、 $w = -\log_{10}(\text{European } P)$ ($1e-300$ で切り詰め)
- **ガウシアン KDE** (バンド幅 $\text{case_sample_SD} \cdot n^{-(1/5)}$ 、600 点グリッド)、**18 等幅ヒストグラム**
- λ_{GC} 、Manhattan の累積 x 座標、QQ の順序統計量 $(i-0.5)/m$

表 3 — 実行環境

区分	構成要素	バージョン	用途
言語	Python (CPython)	3.14.5	全再構成コード
ライブラリ	numpy / scipy / pandas	2.5.2 / 1.18.0 / 3.0.5	数値計算
ライブラリ	matplotlib / PIL	3.11.1 / 12.3.0	作図・ラスタ処理
ライブラリ	pgenlib	0.94.1	PGEN 形式リーダーのみ (唯一の外部解析部品)
ツール	PLINK	NOT_AVAILABLE	非存在のため clumping を独立実装
計算機	ローカル管理環境 (arm64)	macOS 26.3.1	外部計算資源は不使用

3.3 結果ロック手順

Package A の RESULT_LOCK_PROTOCOL は次の順序を定める。値を固定してから答えを開く、という順序自体が検証の要件である。

- 1. 全対象図表と返却テンプレートを完成させる
- 2. 暗号化した返却アーカイブと SHA-256 を作成する
- 3. アーカイブのハッシュ・完了ブロック・署名済み宣誓書を custodian に送る
- 4. custodian が Package B を開く前に、返却ハッシュを記録する
- 5. ハッシュのロック後に限り、答えとの照合を行う
- 6. 相違の調査は新しいアーカイブとハッシュによる Round 2 とし、ロック済みの独立結果を黙って差し替えない

本作業はステップ 1-2 を完了している。ステップ 3 以降は未了であり、したがって答え合わせ(ステップ 5)はまだ行われていない。

4. 結果

4.1 全体

- 対象 8 図表すべてを再構成(8/8)
- claim matrix の必須 91 主張をすべて産出、未産出 0。加えて追加 1 件を返却
- 視覚・意味 QA 8/8 PASS
- 方法逸脱ログ 22 件(内訳:宣言 14 / 逸脱なし 5 / 未解決の発見 2 / 上流報告 1)

表 4 — 図表別の主要な照合結果

対象	レベル	独立再構成の結果
Figure 1 Manhattan / QQ	L1	有効変異 362,797(除外 0)。 $\lambda_{GC} = 1.0536825577354483$ 。ゲノムワイド有意 1 件、示唆的 27 件。
Table 1 上位変異	L2	独立な順位付けが checkpoint の 10 変異を順序どおり再現。rsID・アレル・有意性ラベルが一致し、beta と SE は小数 3 桁で厳密一致。
Figure 2 集団頻度・LD 座 位	L2	EAS/EUR 比から再計算した 17 件の集団富化カテゴリがすべて checkpoint と一致。17 lead + 9 member = 26 行。
Figure 3 集団間方向性	L2	両パネルの全統計量を独立に再導出。一致数は厳密一致、Clopper–Pearson は 5.0e-07 以内、二項 P は相対 2.0e-04 以内、片側正規 P は相対 1.2e-06 以内。表間整合も確認。
Figure 4 PGS 検証	L2	Panel A の 12 集計値が 91 件のケーススコアから厳密に再現。密度 1,218 行(KDE 600 + 対照 600 + ヒスト 18)が 5.0e-11 以内で再現。Panel B の 7 tier は厳密一致。最適化閾値がスキャン全体で一意的 R ² 最大点であることを独立に確認(ラベルを信用せず検証)。
Table 2 PGS 性能	L2	7 行すべてについて表示丸めが checkpoint を再現。
Supp Fig S1 ROC	L3	両パネルのラスタをハッシュ検証、クロップ包含を確認。ROC 座標系は各パネルの偶然対角線から独立に校正。

対象	レベル	独立再構成の結果
Supp Table S1 統合変異注釈	L2	再構成表は DS_TABLE_S1_CURRENT とバイト単位で同一 (SHA-256 一致、26 行 23 列)。lead/member 対応とカテゴリを検証。

4.2 2 系統の独立実装による相互検証

同じ方法契約から、別セッションで別個に書かれた第 2 の実装が存在する。両者の claim 値を突き合わせた結果、**91 件中 90 件が一致した**。相違は 1 件のみで、しかもそれは計算の差ではなく主張の読み方の差である (第 5 節)。

この相互検証は形式的な確認にとどまらず、実際に**単独では見つからなかった 2 件の問題を表面化させた** (第 6 節の FIG1 および FIG2 の項)。協力者が求めた「AI 特有のエラーの排除」に対して、2 系統を回すことが実際に機能したことを示す。

5. 唯一の相違点とその裁定

相違した 1 件は SUPPTABLE_S1_CATEGORY_COUNTS (Supplementary Table S1 の集団カテゴリ別の行数) である。

表 5 — 相違の内容

読み方	値	合計
全 26 行を数える (本報告の採用値)	東アジア富化 8 / 欧州富化 12 / 同程度 6	26
lead 17 行のみを数える	東アジア富化 5 / 欧州富化 7 / 同程度 5	17

これは契約文言の解釈の問題であり、計算の問題ではない。claim matrix の内部証拠 3 点から**全 26 行を数える読み方**を採用した。

- 重複主張になる。** claim matrix には別途 FIG2_CATEGORY_COUNTS が存在し、その入力 DS_FIG2_FREQUENCY_CHECKPOINT はちょうど 17 の lead 変異、そのカテゴリはちょうど 5/7/5 である。lead のみと読むと、この主張は別 ID による完全な重複になる。
- データセット列の規約に反する。** matrix は一貫して「集計対象を第 1、照合先を第 2」に置く (SUPPTABLE_S1_LEAD_COUNT = DS_TABLE_S1_CURRENT; DS_LD_PRIMARY など)。本主張でも集計対象は Table S1 であり、頻度 checkpoint は照合先である。
- 兄弟主張と合わない。** $8+12+6 = 26$ は同じ群の SUPPTABLE_S1_ROW_COUNT = 26 と一致する。lead のみでは合計 17 となり、宣言された行数 26 と食い違う。

なお、判断が解釈に依る以上、**lead のみの値も別主張として同梱している**ため、custodian は再計算なしに差し替えられる。

6. 発見事項

表 6 — 記録した発見事項

対象	状態	内容
----	----	----

対象	状態	内容
Figure 1	未解決	DS_GWAS_CURRENT は $P < 1e-5$ の変異を 27 件持つが、Table S1 は 26 行しか保持しない。差分は rs376128944 で、その除外は Table S1 の注釈欄に記録されている(当該座位の代替 lead への差し替え)が、 M01 はその除外を指示していない 。claim 値への影響はないが、描画した Manhattan は示唆線の下に 27 点を示す。
Supp Table S1	未解決	checkpoint が投稿版と同期しているかは 入力パッケージからは検証不能 。Package A に投稿版の補足表が含まれないためである。バイト一致が示すのは payload checkpoint の忠実な再現であって、投稿版との一致ではない。参考値として payload は rs146572333 の EAS_EUR_Fold_Difference を 38.6 として持つ。
Figure 4	上流報告	入力ファイル figure4_aggregate_source.tsv の 2-7 行目が、20 列のヘッダに対して 19 列しか持たない(出所情報の文字列が control_pgs_sd_raw 列に落ちている)。返却値は 20 列を持つ最適化行から読んでいるため結果に影響はないが、入力側の欠陥として報告する。
Figure 2	宣言	M03 はカテゴリラベルを小文字で綴るが、両 checkpoint は先頭を大文字にする。本実装は checkpoint 側の綴りを採用した。分類自体には影響しないが、 M03 の綴りで集約すると中間カテゴリが黙って空になる (エラーにならない)危険がある。この整合は相互検証で表面化するまで記録されていなかった。
Figure 3	診断	任意実施のゲノムワイド再計算で lead 数が $\pm 2 \sim 9$ ずれ、符号も一定しなかった。原因を追跡した結果、 European P に大量の同順位が存在することが判明した — European P を持つ 308,213 変異に対し相異なる値は 28,996 しかなく、 300,114 行(97.4%)が同値群に属する 。lead の選択は同順位の解決順に依存するため、この程度のずれは系統的な手法の誤りではなく順序依存で説明される。

補足: Top-K の順序付けについて M04 は明示していない。6 通りの読み方を計算した結果、最も近いのは「European P で clump し European P で順位付け」で、4 つの K すべてを一致変異 1 件以内で再現する(55/56、279/280、546/545、1065/1064)。返却値は M04 が指定するとおり図表ソース表から取っている。

7. 開示事項

Package A の取扱規則は、個票データを外部 AI サービスに渡さないことを求めている。これについて 1 件の限定的な露出を開示する。

DS_CASE_PGS_CANONICAL の内容種別が確定する前のスキーマ確認時に、先頭 3 行の表示によって **91 件中 2 件の仮名化ケース行**(仮名 ID と PRS 値)が外部 AI サービスの文脈に入った。以降の個票行の露出はなく、91 件のケーススコアおよび provider ワークブックのその後の処理はすべてローカル実行のコードが行い、集計値のみを出力している。返却パッケージのいずれの場所にも個票行は含まれない。

同種の事故は第 2 の実装でも独立に発生している(同ファイルの先頭表示で 91 件中 5 件)。同じ失敗が独立に 2 回起きていることから、これは注意力の問題ではなく、当該ファイルに構造的な保護(先頭表示を許さない形式・配置)を設けるべき問題と考えられる。

8. 成果物と現在地

表 7 — 成果物

成果物	内容
-----	----

成果物	内容
返却パッケージ (平文)	71 ファイル。図表・機械可読ソース表・claim 値・入力ハッシュ監査・方法逸脱ログ・環境・視覚 QA・AI 利用記録・宣誓書。内部マニフェスト 70/70 自己検証。
再構成コード	required tree を超える追加として全ソースを同梱。 独立性の主張を信用ではなく検証の対象にするため。
暗号化アーカイブ	7z / AES-256 + ヘッダ暗号化、25 MB。実測確認：正パスフレーズで開く／誤パスフレーズは拒否／パスフレーズなしでは ファイル名も読めない ／展開後 71 ファイルすべてが SHA-256 一致で復元。
ロック提出物	ハッシュ・完了ブロック・宣誓書 (アーカイブハッシュ記入済み、署名欄は未記入)。

ロック対象ハッシュ (SHA-256)

```
bbc7e003f4e3c0e3c9fb59cd37ce571f968cc2cf848f03ec2d6a775697a2c90c
```

アーカイブのパスフレーズは 196 ビット相当を生成し OS のキーチェーンに格納した。Package A の規則 (認証情報をコード・ログ・ファイル名・報告書・コマンド履歴に記録しない) に従い、本報告書を含むいかなる文書にも記載していない。ハッシュとは別チャンネルで伝達すること。

残りの手順

1. **宣誓書に署名する** (共著者による署名欄が未記入)。
2. **ハッシュ・完了ブロック・署名済み宣誓書を custodian に送付する。** Package A には custodian の連絡先が記載されていないため、宛先の指定が必要である。
3. custodian がハッシュを記録した時点でロックが成立する。
4. **そこで初めて Package B を開き、答え合わせを行う。**

本報告書の時点で確定していないこと

本報告書が示すのは**独立に構成した結果それ自体**であり、論文の報告値と一致するかどうかではない。照合はロック成立後にしか行えず、現時点では未実施である。したがって本報告書をもって「論文の図表が検証された」と読むことはできない。